2 Dr. A.P.J. அப்துல் கலாம் (1931 – 2015)



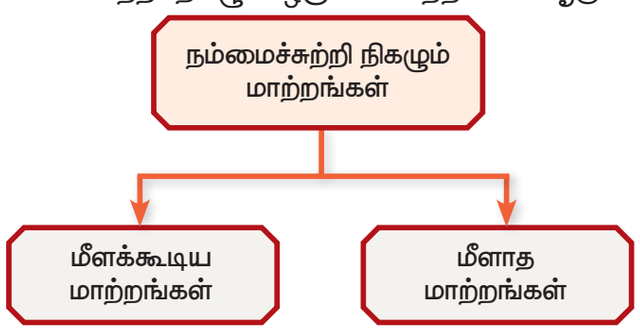
ஆவுல் பக்கிர் ஜைனுலாப்தீன் அப்துல் கலாம் ஒரு வானூர்தி அறிவியலாளர். அவர் 1931ஆம் ஆண்டு, அக்டோபர் 15ஆம் நாள் தமிழ்நாட்டிலுள்ள இராமேஸ்வரத்தில் பிறந்தார். 1954ஆம் ஆண்டு, திருச்சியிலுள்ள புனித வளனார் கல்லூரியில், அறிவியலில் இளங்கலைப் பட்டம் (B.Sc.,) பெற்றார். 1960ஆம் ஆண்டு, சென்னையிலுள்ள மெட்ராஸ் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் வானூர்தி பொறியியலில் (Aeronautical Engineering) பட்டம் பெற்றார்.

இவர் இந்தியாவின் ஏவுகணை தயாரிப்புத் திட்டப் பணிகளை மேற்கொண்டதால், இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதர் என அழைக்கப்பட்டார். இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவராக (2002 – 2007) பதவி வகித்த இவர் மக்களின் குடியரசுத் தலைவர் என அழைக்கப்பட்டார். இவருக்கு 1981ஆம் ஆண்டு பத்ம பூஷன் விருதும், 1990ஆம் ஆண்டு பத்ம விபூஷன் விருதும், 1997ஆம் ஆண்டு பாரத ரத்னா விருதும் வழங்கப்பட்டன. அக்னிச் சிறகுகள், இலக்கு 2020 மற்றும் எழுச்சியூட்டும் எண்ணங்கள் போன்ற புத்தகங்களை இவர் எழுதியுள்ளார்.



II நம்மைச்சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்

பொருள் ஒன்று ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாறுவதையே மாற்றம் என்கிறோம். இரவு - பகல், கோடைகாலம் - குளிர்காலம் இது போன்ற பல மாற்றங்களை நாம் காண்கிறோம். பொருள்களிலும் மாற்றங்களை நாம் காண்கிறோம். மரங்கள் வளர்வது, பழங்கள் பழுப்பது, இலைகள் வீழ்வது ஆகியவை நம்மைச் சுற்றி நிகழும் ஒருசில மாற்றங்கள் ஆகும். உன்னிலும் மாற்றத்தை நீ காணலாம். உனது நகமும் முடியும் வளர்கின்றன; உனது உயரமும் எடையும் அதிகரிக்கின்றன; சென்ற ஆண்டைவிட இந்த ஆண்டு முற்றிலுமாக நீ மாற்றமடைந்துள்ளாய். இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தையும் மீளக்கூடிய மாற்றங்கள் மற்றும் மீளாத மாற்றங்கள் என இருவகையாகப் பிரிக்கலாம்.



1 மீளக்கூடிய மாற்றங்கள்

மறுதலையாக நிகழக்கூடிய மாற்றங்கள் மீளக்கூடிய மாற்றங்கள் (reversible changes) என அழைக்கப்படுகின்றன. சிறிதளவு நீரை உறைவிப்பானில் (freezer) வைக்கும்போது, அது பனிக்கட்டியாக மாறுகிறது. அதை வெளியே எடுக்கும்போது, மீண்டும் நீராக மாறிவிடுகிறது. இது மீளக்கூடிய மாற்றமாகும்.



5th Science_Unit 4_Everyday Life_TM_Term-1.indd 132 21/02/2023 16:48:12